AI 유학 & 비자 통합 챗봇시스템

프로젝트 개발 보고서

입시 상담 · F-1 비자 인터뷰 시뮬레이션 · 실전 평

시뮬레이션 SKN24-3rd-5Team <4월 2026>
권민세 박정은 정재훈 조아름

시스템 전체 아키텍처

미국 유학 준비생들이 겪는 정보의 불균형과 비자 인터뷰에 대한 불안감을 해소하기 위해, RAG(검색 증강 생성) 기술과 LangGraph 멀티 에이전트를 결합한 지능형 챗봇 시스템

1. 시스템 전체 아키텍처

1.1 전체 구성

시스템은 크게 세 개의 레이어로 구성됨

레이어	구성 요소	역할
프론트엔드	Streamlit (stream.py)	사용자 UI, 음성 녹음/재생, 세션 관리
루트 노드(멀티에이전트)	LangGraph MultiAgent(multiagent.py)	질문 의도 분류 → Service 1/2 자동 분류
Service 1	LangGraph Agent + RDB(graph.py)	대학 입시 정보 조회 및 응답 생성
Service 2	RAG + LLM + TTS/STT(service_2_run.py)	비자 인터뷰 질문 생성 및 평가
데이터 레이어	ChromaDB + RDB(VectorStore)	문서 임베딩 저장 및 유사도 검색

1.2 데이터 흐름

- 사용자 질문 입력(Input Query) -- 입시조회 : Text / 비자 인터뷰 : Text OR Audio
- Router Node: Llama3 8B가 입시/인터뷰 의도 분류
- Service 1: RDB 조회 → LangGraph 에이전트 응답 생성
- Service 2: PDF 분석 → RAG 기반 질문 생성 → TTS 출력 → STT 변환 → 평가
- Streamlit UI에 결과 렌더링 및 음성 재생

1.3 주요 기술 스택

분류	기술	버전/모델
LLM (입시)	Ollama - Gemma3 Enhanced	12B

분류	기술	버전/모델
LLM (멀티에이전트 노드)	Ollama - Llama3	8B
MYSQL + LLM	LangGraph + SQL	최신
벡터 DB	ChromaDB	로컬 persist
임베딩	BAAI/bge-m3	HuggingFace
TTS	OpenAI gpt-4o-mini-tts	alloy voice
STT	OpenAI Whisper	whisper-1
UI	Streamlit	최신
PDF 처리	PyPDFLoader + pytesseract	OCR 지원

2. 각 서비스 기능 설명

2.1 멀티에이전트 루트 노드 (Router Node)

사용자의 질문이 입력되면 Llama3 8B 모델이 의도를 분류하여 적절한 서비스로 자동 분기합니다.

분류 로직

- 탈출 키워드 감지: '점수', '학비', '언제', '입학', '마감' 등 → Service 1 강제 라우팅
- 인터뷰 진행 중 감지: interview_history에 미답변 항목 존재 시 → Service 2 유지
- LLM 분류: ADMISSIONS / INTERVIEW 중 하나를 출력하도록 프롬프트 설계

2.2 Service 1: 입시 상담 에이전트

LangGraph 기반 에이전트가 RDB(관계형 데이터베이스)에서 대학 입시 정보를 조회하여 답변을 생성합니다.

주요 기능

- 펜실베이니아 대학교 등 미국 대학 입시 정보 조회
- 입학 조건, 학비, 마감일, 자주 묻는 질문 등 제공
- Gemma3 12B 모델 기반 자연어 응답 생성
- tool_calls 없는 최종 AI 메시지만 사용자에게 반환

2.3 Service 2: F-1 비자 인터뷰 시뮬레이터

업로드된 I-20 PDF 서류를 분석하여 실제 영사관 면접을 시뮬레이션합니다. 3회의 질문-답변 사이클 후 종합 평가를 제공합니다.

인터뷰 플로우

단계	내용	기술
1단계	PDF 업로드 및 서류 분석	PyPDFLoader + OCR (pytesseract)
2단계	프로필 컨텍스트 추출	ChromaDB 벡터 검색
3단계	개인화 질문 생성 (×3회)	RAG + Gemma3 12B
4단계	TTS 음성 출력	OpenAI gpt-4o-mini-tts
5단계	사용자 음성 답변 녹음	audio_recorder_streamlit
6단계	STT 변환	OpenAI Whisper (language=en)
7단계	음성 분석	librosa (속도/에너지/필러워드)
8단계	종합 평가 생성	Gemma3 12B + 한국어 출력

질문 유형

- Academic: 전공, 학교, 학업 계획 관련
- Financial: 학비, 재정 지원, 펀딩 관련
- Intent: 졸업 후 계획, 귀국 의사 관련
- Background: 지원 동기, 이전 경험 관련

* 매 질문마다 다른 유형을 선택하여 다양성을 확보하고, 이전 질문과 중복되지 않도록 설계되었습니다.

서비스 1

LangGraph 기반 한국어 자연어 → SQL 자동화 시스템으로 구현된 입시 도우미 챗봇

서비스1 개요

본 시스템은 한국인 사용자가 한국어로 질문하면, LangGraph 기반 에이전트가 자동으로 SQL 쿼리를 생성하고 실행하여 영어 데이터베이스에서 결과를 조회한 뒤, 한국어로 답변을 생성하는 챗봇입니다.

핵심 특징

- 유저 입력: 한국어
- 데이터베이스: 영어 데이터 (school_info, admission_info, requirement_info, faq_info)
- SQL 생성: LLM이 한국어 질문을 영어 키워드로 변환 후 쿼리 생성
- 최종 답변: 한국어로 번역하여 응답
- 쿼리 실패 시 자동 재시도 (최대 3회)

---

1. 수집된 데이터

한국인들이 가장 많은 상위 10개의 미국 대학 사이트에 흩어져있는 많은 양의 데이터를 효율적으로 가져오기위해 Playwright 라이브러리를 사용하여 웹 데이터를 수집하고, ‘gpt-4o-mini’와 Pydantic을 사용하여 필요한 데이터만 정확하게 추출하여 JSON 파일로 저장했습니다.

크롤링 과정 상세 설명

- 필요한 정보가 있는 페이지 링크 탐색
- **Playwright** 라이브러리로 각 페이지에서 모든 텍스트 추출
- 가공되지 않은 텍스트를 **gpt-4o-mini**가 스크립트에 따라 출력 구조화
- **Pydantic** 모델로 정의한 형식에 맞춰 정확한 데이터 추출
- 추출된 데이터를 RDB에 저장하기 좋게 식별자 생성
- **JSON** 파일로 저장


```
{
    "document_type": "TOEFL",
    "requirement_policy": "Conditionally Required",
    "metric_name": "Competitive Score",
    "metric_value": "100",
    "notes": "No strict minimum, but this is the competitive score.",
    "requirement_id": "NYU_REQ_1",
    "school_code": "NYU"
},
{
    "document_type": "IELTS",
    "requirement_policy": "Conditionally Required",
    "metric_name": "Competitive Score",
    "metric_value": "7.5",
    "notes": "No strict minimum, but this is the competitive score.",
    "requirement_id": "NYU_REQ_2",
    "school_code": "NYU"
},
```


> rdb_requirements.json

위 사진은 대학들의 입시 요건(요구사항)을 정리해놓은 데이터의 일부이다.

수집 데이터 설명

- **document_type** : 서류 종류
- **requirement_policy** : 제출 정책 (얼마나 필수적인지)
- **metric_name** : 측정 기준
- **metric_value** : 측정 값 (커트라인)

- **notes**: 참고 사항 (위 값들에 대한 추가 설명)
- **requirement_id** : 요구사항 고유 ID
- **school_id** : 학교 코드

2. 데이터 전처리

<데이터 전, 후>

3. 시스템 아키텍처

3-1. 전체 흐름

START → list_tables → call_get_schema → get_schema → generate_query → check_query → run_query → [성공: generate_answer → END] / [실패: retry_query → run_query]

흐름 설명

- 에이전트가 시작되면 먼저 사용 가능한 테이블 목록을 자동으로 조회합니다.
- 스키마를 확인한 뒤, 유저의 한국어 질문을 바탕으로 SQL 쿼리를 생성합니다.
- 생성된 쿼리는 검증 단계(check_query)를 거쳐 run_query로 실행됩니다.
- 실행 성공 시 결과를 한국어로 변환하여 최종 답변을 생성합니다.
- 실행 실패 시 에러를 분석하여 쿼리를 수정하고 최대 3회 재시도합니다.

3-2. 아키텍처 다이어그램

<이미지>

---

4. 노드 상세 설명

LangGraph StateGraph에 등록된 노드들의 역할과 동작을 설명합니다.

노드	함수	설명
list_tables	list_tables()	DB 테이블 목록 자동 조회
call_get_schema	call_get_schema()	스키마 조회 tool call 강제 생성
get_schema	ToolNode	sql_db_schema 도구 실행
generate_query	generate_query()	한국어 질문 → SQL 변환 및 실행 요청
check_query	check_query()	생성된 쿼리 검증 및 수정
run_query	ToolNode	sql_db_query 도구 실행
retry_query	retry_query()	실패 쿼리 분석 후 재시도 (최대 3회)
generate_answer	generate_answer()	DB 결과를 한국어 자연어로 변환

---

5. 프롬프트 설계 (prompts.py)

모든 시스템 프롬프트는 prompts.py에 집중 관리되며, 각 노드는 import하여 사용합니다.

프롬프트 변수	역할
generate_query_system_prompt	SQL 생성 규칙, 스키마 정의, 한국어→영어 학교명 변환 규칙 포함
check_query_system_prompt	NULL 처리, JOIN 조건, 타입 불일치 등 SQL 검증 체크리스트
retry_query_system_prompt	에러 메시지 기반 쿼리 수정 지침
generate_answer_system_prompt	쿼리 결과를 한국어 친절한 답변으로 변환

generate_query_system_prompt 주요 규칙

- SQL LIKE 조건에 한국어 절대 사용 금지 → 반드시 영어 키워드로 변환 후 검색
- 학교명 변환 규칙 내장: 펜실베니아 → Pennsylvania, 뉴욕 → New York 등
- requirement_info는 EAV 구조 → requirement_type + metric_type 두 조건 필수
- 서브쿼리 대신 JOIN 방식 권장, 복수 행 가능 시 IN 사용
- DML(INSERT, UPDATE, DELETE, DROP) 절대 금지

---

6. 데이터베이스 스키마

school_info

(school_id, school_name, country, location) — 학교 기본 정보.

admission_info

(admission_id, school_id, tunition, regular_deadline_date, early_deadline_date) — 입학 정보.

requirement_info

(req_id, school_id, requirement_type, metric_type, requirement_require, requirement_value)

faq_info

(qna_id, school_id, question, answer, category) — 학교별 FAQ

---

7. 한국어 사용자 처리 전략

유저는 한국어로 질문하지만 DB는 영어 데이터로 구성되어 있으므로, LLM이 중간에서 번역 역할을 수행합니다.

처리 흐름

- 유저: '펜실베이니아 대학교 TOEFL 최소 점수 알려줘'
- LLM: school_name LIKE '%Pennsylvania%' AND requirement_type = 'TOEFL' AND metric_type = 'MIN' 으로 변환
- DB: 영어 데이터 조회 성공
- LLM: 결과를 '펜실베이니아 대학교의 TOEFL 최소 점수는 OO점입니다.' 로 한국어 답변 생성

서비스 2

LLM 기반 F1 비자 인터뷰 시뮬레이션 및 답변 평가 시스템

설계 및 구조 보고서

비자 인터뷰 시뮬레이션 챗봇 개요

본 시스템은 미국 F1 비자 인터뷰를 준비하는 사용자를 위해, 지원자의 I-20 및 관련 프로필 정보를 바탕으로 인터뷰 질문을 자동 생성하고, 사용자의 답변을 평가하여 피드백을 제공하는 LLM 기반 시뮬레이션 시스템입니다.

실제 비자 인터뷰 환경과 유사하게 질문은 영어로 생성되며, 최종 평가는 한국어로 제공됩니다.

핵심 특징

- 유저 입력: 영어 답변 음성 입력 가능 구조
- 사용자 정보: I-20 기반 프로필 정보 사용
- 질문 생성: 지원자 정보와 인터뷰 이력 기반 맞춤형 질문 생성
- 질문 유형: Academic / Financial / Intent / Background 유형 분산 생성
- 최종 평가: 답변 적절성, 논리성, 문법, 일관성 등을 한국어로 종합 평가

---

1. 수집된 데이터

본 시스템은 크게 두 종류의 데이터를 사용합니다.
첫 번째는 지원자 개인의 프로필 데이터(PDF), 두 번째는 HuggingFace F-1 비자 인터뷰 질의응답 데이터셋입니다.

2-1. 지원자 프로필 데이터

지원자의 업로드하는 PDF 문서를 기반으로 학교명, 전공, 학비 자금 및 재정 정보, 프로그램 시작일 등 인터뷰 질문에 필요한 핵심 정보를 추출합니다.

OCR 기술을 활용해 비정형(flattened) 및 정형(unflattened) PDF 모두에서 데이터를 추출할 수 있도록 구현했습니다. 파일 형식에 구애받지 않고 데이터를 범용성 있게 확보할 수 있는 구조화된 설계가 특징입니다.

예시 파일로 I-20 (F-1 visa)파일 형태를(출처) 참고해 보안과 개인정보 처리 위해서 형식에 실제 대학교 데이터와 더미 학생 정보 생산.

2-2. 인터뷰 QA 데이터

Hugging Face의 F-1 비자 인터뷰 transcript 데이터셋을 사용하여 실제 인터뷰 질문/답변 패턴을 확보했습니다.
이 데이터는 질문 생성 시 참고 문장 구조로 활용되며, 최종 평가 단계에서는 참고 답변으로 사용됩니다.

수집/가공 데이터 설명

`input` : 실제 인터뷰 질문
`output` : 실제 인터뷰 답변

2-3. 전처리 데이터 설명

- 질의응답 데이터셋 로드
- 학교명, 전공, 국가, 기관명 등 고유명사 일반화
- 금액 정보 치환
- 질문은 page_content, 답변은 metadata로 저장
- 향후 다양한 인터뷰 케이스에 대응할 수 있도록 범용 형태 유지

<전처리 전>

	input	output
0	What program are going to read?	I am going to the US to study a two year Maste...
1	This is under master of management I guess	Yes please, Master of Management is a general ...
2	How are you funding your education?	Aside the 25,000 USD scholarship awarded me by...
3	okay okay Have you travelled out of the countr...	This would be my first experience,
4	Has your brother travelled before?	Yes, he’s been to XYZ country
...	...	...
330	I can see you've been denied before, Why did y...	Indeed, I did experience a denial for an F1 vi...
331	Can you tell me about your study plans?	My study plan involves pursuing a degree in Ge...
332	I'm approving your visa. Your passport will be...	I appreciate. Will definitely contact you.
333	Good morning, how are you doing?	Good morning. I'm pretty good.
334	which course are you going for?	funeral services and mortuary science.

335 rows × 2 columns

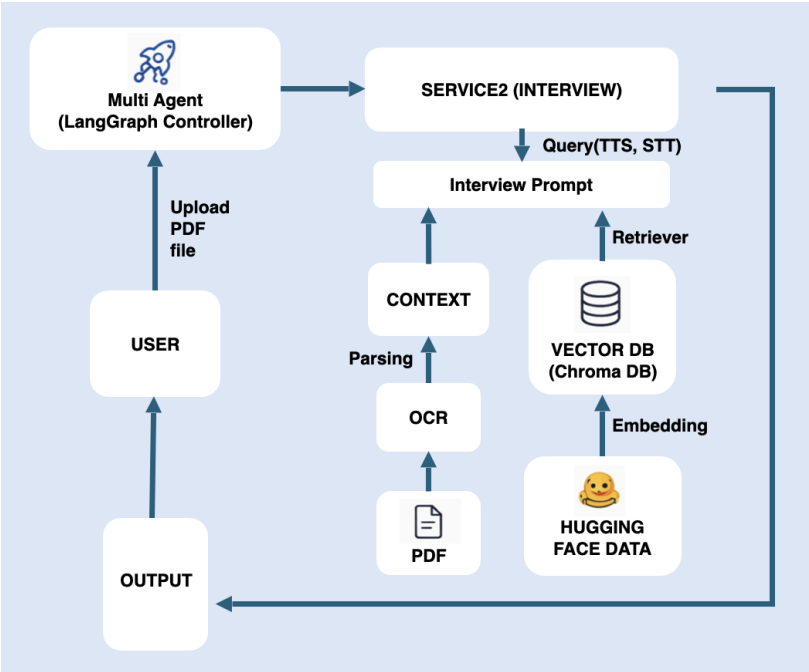
<전처리 후>

	input	output
0	What program are going to read?	I am going to COUNTRY to study a two year Mast...
1	This is under master of management I guess	Yes please, Master of Management is a general ...
2	How are you funding your education?	Aside the [AMOUNT] scholarship awarded me by m...
3	okay okay Have you travelled out of the countr...	This would be my first experience,
4	Has your brother travelled before?	Yes, he's been to COUNTRY
...	...	...
330	I can see you've been denied before, Why did y...	Indeed, I did experience a denial for an F1 vi...
331	Can you tell me about your study plans?	My study plan involves pursuing a degree in Ge...
332	I'm approving your visa. Your passport will be...	I appreciate. Will definitely contact you.
333	Good morning, how are you doing?	Good morning. I'm pretty good.
334	which course are you going for?	MAJOR.

3. 시스템 아키텍처

3-1. 전체 흐름

START → user input: user uploaded_profile → load_qa_data → select_reference_question → generate_question + uploaded_profile user data context → user_answer → save_history → [반복] → generate_final_evaluation → END



흐름 설명

- 시스템 시작 시 지원자의 PDF 기반 프로필 정보를 불러옵니다.
- 인터뷰 QA 데이터셋에서 질문 구조 참고용 데이터와 평가 참고용 데이터를 준비합니다.

- 지원자 프로필 정보가 context으로 사용과 이전 인터뷰 이력을 바탕으로 새로운 질문을 생성합니다.
- 사용자는 질문에 대해 영어로 답변합니다.
- 답변은 history에 저장되어 다음 질문 생성 시 중복 방지 및 맥락 관리에 사용됩니다.
- 인터뷰 종료 후 전체 질문/답변 이력을 바탕으로 최종 평가를 생성합니다.

---

4. 개발된 소프트웨어

4-1. PDF 업로드 + 데이터 읽고 추출하기

지원자의 PDF (flattened, unflattened 형태 둘다) 문서를 읽어 인터뷰 질문에 필요한 핵심 항목을 추출합니다.

4-2. LLM

- 질문 생성 모듈, 히스토리 관리 모듈, 최종 평가 모듈, **Prompt Engineering**

Gemma3-enhanced:12b 기반 모델이 히스토리, 지원자에 대한 핵심 데이터, context참고 바탕으로 새로운 인터뷰 질문을 영어로 생성합니다. 3 질문후 모델이 지원자에 인터뷰 답변과 과정을 평가합니다. 지원자 가 업로드한 파일 기반으로 정보가 일치하는지, 인터뷰 태도 기반으로 최종 평가를 진행해서 피드백을 전달합니다. Prompt Engineering으로 통해 질문 생성과 인텨뷰 평가 기능 지정함.

4-3. VectorDB

Hugging Face의 F1 인터뷰 question & answer 데이터를 BAAI/bge-m embedding model 활용해 ChromaDB vector database에 저장.

```python
# 2. HuggingFace QA 데이터 로딩 & 전처리 → VectorDB ----------------------
print("[DATA] Loading HuggingFace QA dataset...")
df = load_dataset("Blessing988/f1_visa_transcripts")
df = pd.DataFrame(df["train"])
visa_df = df[['input', 'output']].copy()
visa_df['input']  = visa_df['input'].apply(replace_proper_nouns)
visa_df['output'] = visa_df['output'].apply(replace_proper_nouns)

qa_docs = [
    Document(
        page_content=row["input"],
        metadata={"answer": row["output"], "source": "f1_visa_interview_qna", "type": "qa"}
    )
    for _, row in visa_df.iterrows()
]
vector_store.add_documents(qa_docs)
print(f"[DATA] {len(qa_docs)} QA docs added.")
```

```python
vector_store = Chroma(
    collection_name="s2_interview_data",
    embedding_function=embed_model,
    persist_directory="./chroma_db"
)
```

4-4. RAG

이전 질문과 답변을 저장하여 중복 질문을 방지하고, 인터뷰 전반의 흐름을 유지합니다.

```python
# 3. Retriever 세팅 ----------------------------------------------------
qa_retriever   = vector_store.as_retriever(search_kwargs={"filter": {"type": "qa"}})
```

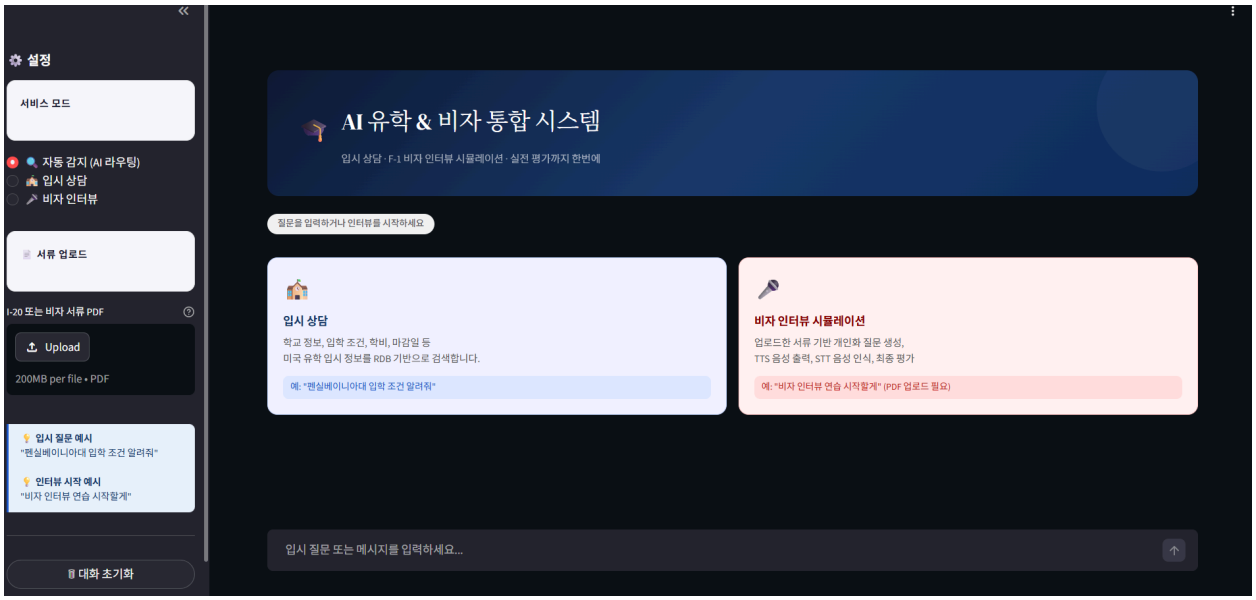
```python
q_ref = random.choice(qa_retriever.invoke("F1 visa interview")).page_content
```

---

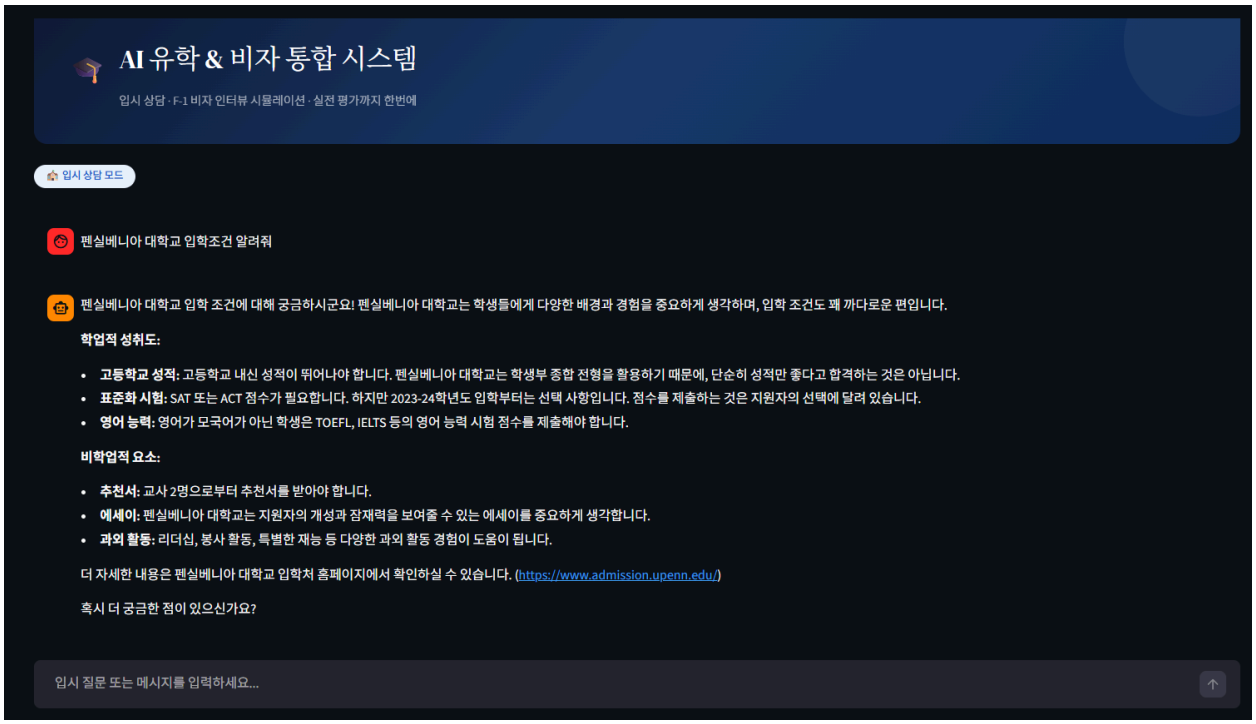
5. 테스트 계획 및 결과 보고서

테스트 지표 시스템 평가 기준 지표

지표 (Metric)	설명	목표치 /5
응답 정확성	생성된 답변이 참조 (Retrieved Docs, RDB) 답변과 비교해서 정확한 정보 추출하는지 평가에 기반했는가?	5
관련성	질문의 의도에 맞는 답변을 생성했는가?	4
UX 흐름	UX 흐름이 원활한지 평가	4



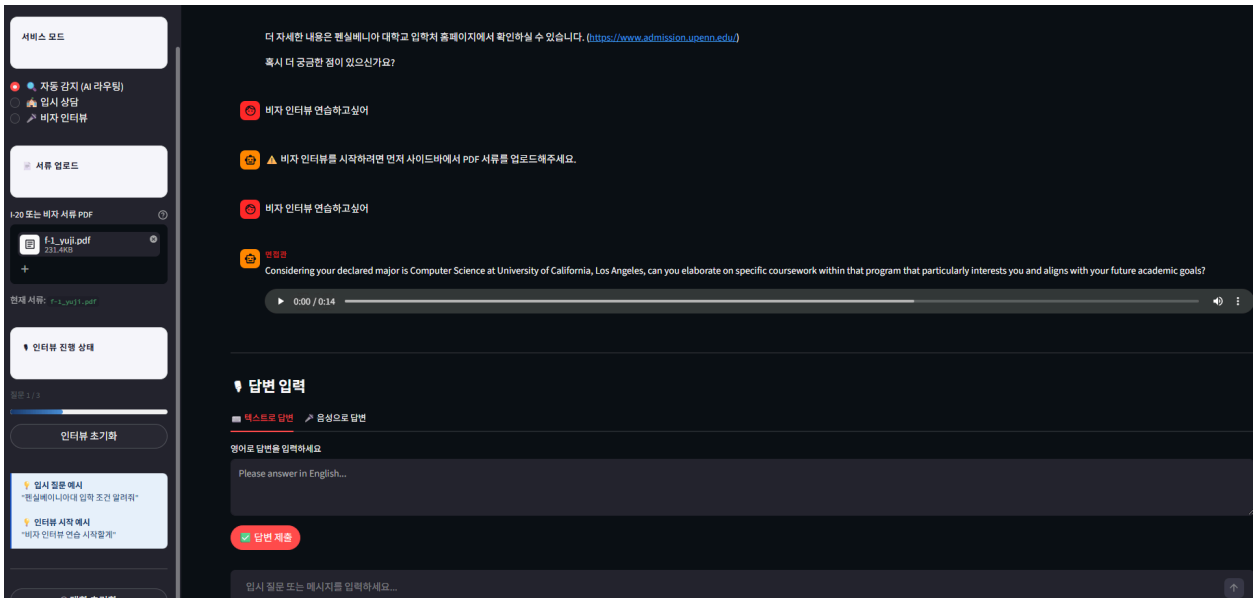
5-1. 입시지원 챗봇



입시지원 챗봇

서비스	질문 (Input Query)	기대 답변 예시	실제 모델 답변 (Actual Output)	판정
입시지원챗봇	"펜실베니아 대학교 학비 알려줘."	"펜실베니아 대학교 학비는 8만 1,990달러입니다."	"펜실베니아 대학교 학비는 연간 8만 1,990달러입니다. 이 금액은 수업료, 수수료, 그리고 필수 부교재비를 포함하고 있어요. 기숙사비와 식비 등 생활비는 별도로 고려해야 합니다. 더 자세한 내용은 펜실베니아 대학교 재정 지원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다."	Pass
입시지원챗봇	"UCLA대학교에 입학에 필요한 서류를 알려줘."	"UCLA대학교에서 필요한 서류는 성적표, 테스트 결과 서류, 등등이 필요합니다."	"UCLA 대학교 입학에 필요한 서류는 다음과 같습니다._ 지원서: Common Application 또는 Coalition Application을 통해 제출합니다_ 고등학교 성적 증명서: 정식 증명서 원본을 제출해야 합니다._ SAT/ACT 점수: UCLA는 Test-Free 정책을 시행하고 있지만, 점수를 제출하는 것은 선택 사항입니다._ 영어 능력 시험 점수: TOEFL, IELTS 등 공인 영어 시험 점수가 필요합니다._ 추천서: 고등학교 교사 2명으로부터 추천서를 받아야 합니다._ 에세이: UCLA에서 요구하는 에세이를 작성해야 합니다.* 경력 및 활동 내용: 지원자의 경험과 활동을 보여주는 자료를 제출해야 합니다. 자세한 내용은 UCLA 입학처 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다."	Pass

5-2. 비자 모의 면접 챗봇



비자 모의면접 개별 질문

서비스	질문 (Input Query)	기대 질문 예시	실제 모델 질문 (Actual Output)	판정
비자 모의 면접	-	"Why did you choose computer science and why University of California Berkley? "	"Considering your program start date of August 27, 2025, and your major in Computer Science at the University of California Berkeley, can you briefly describe your initial plans for your studies upon arrival?"	Pass
비자 모의 면접	-	"What is your planned course of study?"	" Considering your acceptance to the University of California Berkley to study Computer Science, can you elaborate on specific coursework or research opportunities within the program that particularly excite you?"	Pass
비자 모의 면접	-	"Tell me about who is funding your studies?"	"Given your funding sources include personal funds and funds from another source, could you please explain the specific arrangement you have with this other source to ensure consistent financial support throughout your Computer Science program at the University of California Berkley?"	Pass

결과물 (산출물) 내용

1. 수집된 데이터

2. 데이터 전처리 문서

3. 시스템 전체 아키텍처

4. 개발된 소프트웨어 **(RAG, LLM, VectorDB, …)**

- ○ **DB** 연동 구현 코드 **(VectorDB / RAG)**

5. 테스트 계획 및 결과 보고서